立刻移除水印

复赛模拟五

（请选手务必仔细阅读本页内容）

一．题目概况

中文题目名称	珠心算测试	圣水	螺旋矩阵	子矩阵
英文题目与子目录名	count	water	matrix	submatrix
可执行文件名	count	water	matrix	submatrix
输入文件名	count.in	water.in	matrix.in	submatrix.in
输出文件名	count.out	water.out	matrix.out	submatrix.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
测试点数目	10	10	10	20
每个测试点分值	10	10	10	5
附加样例文件	有	有	有	有
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）			
题目类型	传统	传统	传统	传统
运行内存上限	128M	128M	128M	128M

二．提交源程序文件名

对于 C++语言	count.cpp	water.cpp	matrix.cpp	submatrix.cpp
对于 C 语言	count.c	water.c	matrix.c	submatrix.c
对于 pascal 语言	count.pas	water.pas	matrix.pas	submatrix.pas

三．编译命令（不包含任何优化开关）

对于 C++语言	g++ -o count count.cpp -lm	g++ -o water water.cpp -lm	g++ -o matrix matrix.cpp -lm	g++ -o submatrix submatrix.cpp -lm
对于 C 语言	gcc -o count count.c -lm	gcc -o water water.c -lm	gcc -o matrix matrix.c -lm	gcc -o submatrix submatrix.c -lm
对于 pascal 语言	fpc count.pas	fpc water.pas	fpc matrix.pas	fpc submatrix.pas

注意事项：

1、文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。

2、C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。

3、全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) 64x2 Dual Core CPU 5200+，2.71GHz，内存 2G，上述时限以此配置为准。

4、只提供 Linux 格式附加样例文件。

5、特别提醒：评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以其为准。

立刻移除水印

1．珠心算测验

(count.cpp/c/pas)

【问题描述】

珠心算是一种通过在脑中模拟算盘变化来完成快速运算的一种计算技术。珠心算训练，既能够开发智力，又能够为日常生活带来很多便利，因而在很多学校得到普及。

某学校的珠心算老师采用一种快速考察珠心算加法能力的测验方法。他随机生成一个正整数集合，集合中的数各不相同，然后要求学生回答：其中有多少个数，恰好等于集合中另外两个（不同的）数之和？

最近老师出了一些测验题，请你帮忙求出答案。

【输入】

输入文件名为 count.in。

输入共两行，第一行包含一个整数 *n*，表示测试题中给出的正整数个数。

第二行有 *n* 个正整数，每两个正整数之间用一个空格隔开，表示测试题中给出的正整数。

【输出】

输出文件名为 count.out。

输出共一行，包含一个整数，表示测验题答案。

【输入输出样例】

count.in	count.out
4 1 2 3 4	2

【样例说明】

由 1+2=3，1+3=4，故满足测试要求的答案为 2。注意，加数和被加数必须是集合中的两个不同的数。

【数据说明】

对于 100%的数据，3 ≤ *n* ≤ 100，测验题给出的正整数大小不超过 10,000。

pdfelement

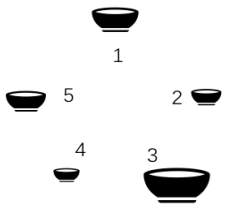
立刻移除水印

2.圣水

（water.cpp/c/pas）

【问题描述】

有n个编号从1到n的碗按编号顺序围成一圈，如下图所示。每个碗的容量不同，初始时都装满了圣水。圣水有个特点，就是被喝后，会瞬间自动重新装满。



悟空大闹天宫，他喝圣水喝上了瘾。他一开始停留在标号s的碗面前，他决定喝个够，于是给自己定了k条准则。每条准则规定，自己要从编号x的碗开始，顺时针/逆时针喝连续的y碗。每条规则执行完毕后，他就会停留在最后一次喝的那碗水的下一碗水（下一碗指的是按顺时针/逆时针顺序，并不是编号顺序）。请问悟空最终会喝多少水？

由于悟空最终的喝水量巨大，请算出悟空喝水总量对于10007取模的结果。

【输入】

输入文件名为 water.in。

第1行，输入三个整数，n，k，s，意义如上所述。

第2行有n个用空格隔开的整数，第i个整数wi代表第i个碗的容量。

第3行开始到第k+2行，每行2个整数vi和yi，其中vi要么是0要么是1，表示悟空喝水的方向，0表示顺时针，1表示逆时针。yi表示本次悟空连续喝的碗数。

【输出】

输入文件名为 water.out。

一个整数，表示最终悟空的喝水总量。

【输入输出样例1】

water.in	water.out
4 2 1 4 2 1 3 0 3 1 2	11

【输入输出样例2】

输入
3 2 2
30 10 20
1 3
0 2

输出
90

【输入输出样例3】

见选手目录下的water3.in和water3.out

【数据说明】

对于20%的数据，1<=n,k<=100，1<=yi<=100

对于50%的数据，1<=n,k<=1000，1<=yi<=1000，1<=wi<=100

对于100%的数据，1<=n,k<=1000，1<=yi<=10^7，1<=wi<=10^9

立刻移除水印

3．螺旋矩阵

(matrix.cpp/c/pas)

【问题描述】

一个 n 行 n 列的螺旋矩阵可由如下方法生成：

从矩阵的左上角（第 1 行第 1 列）出发，初始时向右移动；如果前方是未曾经过的格子，则继续前进，否则右转；重复上述操作直至经过矩阵中所有格子。根据经过顺序，在格子中依次填入 1, 2, 3, ... , n^2，便构成了一个螺旋矩阵。

下图是一个 $n=4$ 时的螺旋矩阵。

1	2	3	4
12	13	14	5
11	16	15	6
10	9	8	7

现给出矩阵大小 n 以及 i 和 j，请你求出该矩阵中第 i 行第 j 列的数是多少。

【输入】

输入文件名为 matrix.in。

输入共一行，包含三个整数 n，i，j，每两个整数之间用一个空格隔开，分别表示矩阵大小、待求的数所在的行号和列号。

pdfelement

【输出】

输出文件名为 matrix.out。

输出共一行，包含一个整数，表示相应矩阵中第 i 行第 j 列的数。

【输入输出样例】

matrix.in	matrix.out
4 2 3	14

【数据说明】

对于 50%的数据，$1 \leqslant n \leqslant 100$;

对于 100%的数据，$1 \leqslant n \leqslant 30{,}000$，$1 \leqslant i \leqslant n$，$1 \leqslant j \leqslant n$。

4．子矩阵

(submatrix.cpp/c/pas)

【问题描述】

给出如下定义：

1. 子矩阵：从一个矩阵当中选取某些行和某些列交叉位置所组成的新矩阵（保持行与列的相对顺序）被称为原矩阵的一个子矩阵。

例如，下面左图中选取第 2、4 行和第 2、4、5 列交叉位置的元素得到一个 2*3 的子矩阵如右图所示。

9	3	3	3	9
9	4	8	7	4
1	7	4	6	6
6	8	5	6	9
7	4	5	6	1

的其中一个 2*3 的子矩阵是

4	7	4
8	6	9

2. 相邻的元素：矩阵中的某个元素与其上下左右四个元素（如果存在的话）是相邻的。

3. 矩阵的分值：矩阵中每一对相邻元素之差的绝对值之和。

本题任务：给定一个 n 行 m 列的正整数矩阵，请你从这个矩阵中选出一个 r 行 c 列的子矩阵，使得这个子矩阵的分值最小，并输出这个分值。

【输入】

输入文件名为 submatrix.in。

第一行包含用空格隔开的四个整数 n，m，r，c，意义如问题描述中所述，每两个整数之间用一个空格隔开。

接下来的 n 行，每行包含 m 个用空格隔开的整数，用来表示问题描述中那个 n 行 m 列的矩阵。

【输出】

输出文件名为 submatrix.out。

输出共 1 行，包含 1 个整数，表示满足题目描述的子矩阵的最小分值。

【输入输出样例 1】

submatrix.in	submatrix.out
5 5 2 3 9 3 3 3 9 9 4 8 7 4 1 7 4 6 6 6 8 5 6 9 7 4 5 6 1	6

【输入输出样例 1 说明】

该矩阵中分值最小的 2 行 3 列的子矩阵由原矩阵的第 4 行、第 5 行与第 1 列、第 3 列、

立刻移除水印

第 4 列交叉位置的元素组成，为$\begin{matrix}6 & 5 & 6\\ 7 & 5 & 6\end{matrix}$，其分值为$|6-5|+|5-6|+|7-5|+|5-6|+|6-7|+|5-5|+|6-6|=6$。

【输入输出样例 2】

submatrix.in	**submatrix.out**
7 7 3 3 7 7 7 6 2 10 5 5 8 8 2 1 6 2 2 9 5 5 6 1 7 7 9 3 6 1 7 8 1 9 1 4 7 8 8 10 5 9 1 1 8 10 1 3 1 5 4 8 6	16

【输入输出样例 2 说明】

该矩阵中分值最小的 3 行 3 列的子矩阵由原矩阵的第 4 行、第 5 行、第 6 行与第 2 列、第 6 列、第 7 列交叉位置的元素组成，选取的分值最小的子矩阵为$\begin{matrix}9 & 7 & 8\\ 9 & 8 & 8\\ 5 & 8 & 10\end{matrix}$

【数据说明】

对于 50%的数据，$1 \le n \le 12$, $1 \le m \le 12$,矩阵中的每个元素 $1 \le$ a[i][j] $\le$20；

对于 100%的数据，$1 \le n \le 16$, $1 \le m \le 16$,矩阵中的每个元素 $1 \le$ a[i][j] $\le$1000,

$1 \le r \le n, 1 \le c \le m$。

pdfelement